TUCUMÁN RESPIRA 2026 · ESCUELA TÉCNICA N°5

Aportes de Benicio Gael Pieroni

Guión de presentación y resumen del trabajo realizado en la estación de monitoreo de calidad del aire.

Guión para explicar en 1 a 2 minutos

Buenas tardes. Soy Benicio Pieroni, integrante del equipo Tucumán Respira. Nuestro proyecto nació de una pregunta concreta: cómo saber, con datos reales y accesibles, la calidad del aire que respiramos en la escuela y en el barrio. Para responderla construimos una estación de monitoreo IoT que mide diez variables ambientales, como PM2.5, PM10, CO, CO_2, temperatura, humedad, presión, UV y luz, y publica las lecturas en una base de datos en la nube.

Mi aporte se concentró en la arquitectura y en el panel web. Diseñé la aplicación que toma esos datos desde Supabase y los convierte en una interfaz clara: un índice de calidad del aire con la escala EPA, tarjetas por sensor, gráficos de tendencia, histórico por variable, mapa de la estación, descargas en CSV y JSON, y control de la alarma sonora. También trabajé para que el panel funcione bien en el celular, con tema claro y oscuro, y para que sea accesible: navegación por teclado, lectores de pantalla, buen contraste y estados claros cuando no hay conexión o faltan datos.

Además, participé en la puesta a punto de la integración entre el Arduino Uno, el ESP32 y la nube, y consolidé el informe técnico y la síntesis del proyecto.

El resultado es un panel público, disponible en GitHub Pages, que hoy reúne más de seis mil mediciones y permite consultar el estado del aire sin conocimientos técnicos. Mi objetivo fue que los datos no quedaran en una planilla, sino que se transformaran en información útil para decidir y para concientizar.

Duración estimada: 1 minuto 40 segundos a un ritmo normal.

Lo que hice

1. Arquitectura y panel web

Diseñé y programé la aplicación web completa, una app estática de tres archivos (HTML, CSS y JavaScript) publicada en GitHub Pages, sin backend propio y conectada a Supabase por REST y Realtime.

- Panel con índice de calidad del aire (ICA) y colores oficiales de la EPA, banner de estado, recomendación sanitaria y desglose por contaminante.
- Diez tarjetas de sensores: CO_2, CO, PM1.0, PM2.5, PM10, temperatura, humedad, presión, UV y luz, con valor, unidad y barra de nivel.
- Gráficos de tendencia con Chart.js en cuatro pestañas (Aire, Clima, Gases, Luz/UV) e histórico por sensor con mínimos, promedios y máximos.
- Mapa con Leaflet y OpenStreetMap, marcador de la estación y enlace a Google Maps.
- Descargas en CSV y JSON por rangos de 100, 500, 1000 o todas las filas, con paginación para el conjunto completo.

- Botón para detener la alarma sonora del ESP32 durante 10 minutos.
- Tema claro y oscuro persistente, con recoloreo de gráficos y mapa.
- Diseño responsive en tres cortes (1024, 640 y 400 px), probado en celular.
- Estados de carga, vacío, error, sin conexión y datos parciales, con reintento y mensajes claros.
- Accesibilidad: foco atrapado en modales, navegación por teclado en dropdowns y pestañas, roles ARIA, contraste AA y tooltips con el color EPA del nivel.

2. Integración y puesta a punto

- Unificación de la trama de 9 campos entre el Arduino Uno y el ESP32 para evitar lecturas desalineadas.
- Corrección del error HTTP 400 al publicar en Supabase y del envío de coordenadas (0,0) cuando el GPS perdía señal.
- Corrección del reinicio en bucle del ESP32 y del modo AP permanente.
- Ajuste del CO_2 inicial a 0 para no publicar un valor falso de 400 ppm.
- Pruebas de la API REST de Supabase (GET y POST), compilación de firmwares y renderizado del panel en navegador headless.
- Pruebas unitarias del módulo ICA: 8 de 8 pasando.

3. Datos, documentación y publicación

- Consolidación del informe técnico del proyecto y de la síntesis para el concurso.
- Generación de los PDF con reportlab: snapshot de datos, gráficos de excedencias y de PM2.5 frente a CO.
- Documentación de la arquitectura, el panel, las pruebas, los umbrales y las correcciones durante el desarrollo.
- Publicación del panel en GitHub Pages y del repositorio en GitHub.
- Verificación de accesibilidad con axe-core y recorrido de teclado: 31 de 31 criterios aprobados, sin violaciones graves.
- Limpieza de comentarios y consistencia del código del panel, los generadores y el firmware.

Herramientas que usé

HTML5, CSS3 y JavaScript nativo; Chart.js 4.4.1; Leaflet 1.9.4; supabase-js 2 y API REST de Supabase; Git y GitHub Pages; reportlab y Pillow para los informes; axe-core y Chromium headless para las pruebas.

Resultado en números

Indicador	Valor
Variables monitoreadas	10
Mediciones disponibles al 12/11/2026	6.439
Pruebas unitarias del ICA	8 de 8
Criterios de accesibilidad aprobados	31 de 31
Páginas del informe técnico	31
Páginas de la síntesis	7